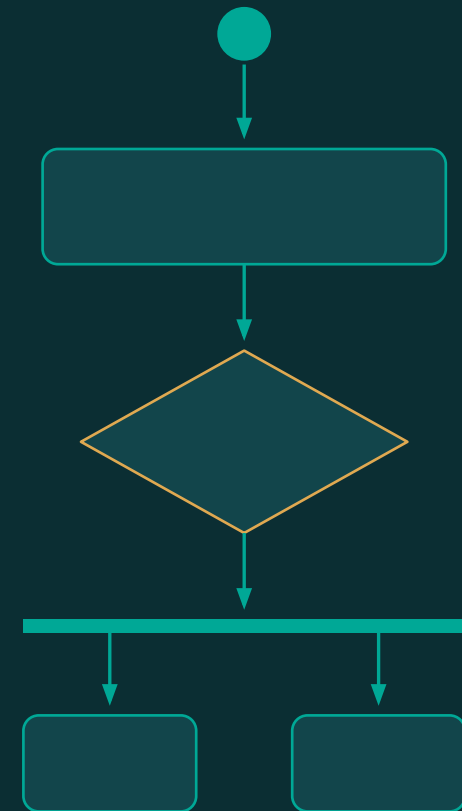


Diagrama de Atividades

Modelando o fluxo de trabalho de um processo:
ações, decisões, paralelismo e responsáveis.

Trabalho em grupo · IFPR — TADS



Roteiro

1

O que é

Definição e posição dentro da UML

2

Finalidade

Para que serve na análise de sistemas

3

Quando usar

Situações típicas de aplicação

4

× Fluxograma

O que muda de um para o outro

5

Conceitos

Atividades, ações e fluxos de controle

6

Elementos

Notação básica do diagrama

7

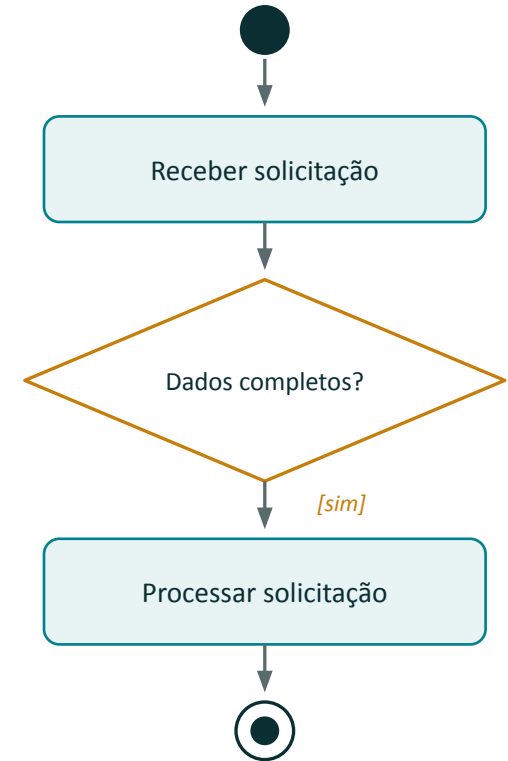
Exemplos

Três casos práticos comentados

1 O que é um Diagrama de Atividades?

- Um Diagrama de Atividades é um diagrama da UML que mostra o passo a passo de um processo, desde o início até o fim, incluindo ações, decisões e caminhos possíveis.
- É uma representação visual de como uma atividade acontece, mostrando a ordem das etapas, quem realiza cada ação e quais tarefas podem ocorrer ao mesmo tempo.
- O Diagrama de Atividades serve para representar o fluxo de um processo dentro de um sistema, deixando claro o que acontece primeiro, depois e em quais pontos o caminho pode mudar.
- É como um fluxograma padronizado pela UML, usado para mostrar atividades, decisões, paralelismo e responsabilidades dentro de um processo.
- Um Diagrama de Atividades mostra o comportamento de um processo: como ele começa, quais etapas percorre, quais decisões podem acontecer e como ele termina.

Em uma frase: é a planta do processo... Ou seja, é o que acontece, em que ordem e sob quais condições.



2

Qual é a finalidade?

Comunicar o processo

Cria uma linguagem comum entre time técnico, cliente e área de negócio — todo mundo lê o mesmo desenho.

Explicitar regras de negócio

Cada nó de decisão expõe uma regra que, mais tarde, vira um if no código.

Definir responsabilidades

Com raias, mostra quem executa cada etapa: usuário, sistema ou outro ator.

Detalhar casos de uso

Documenta o fluxo principal, os alternativos e os de exceção de um caso de uso em um único lugar.

Revelar paralelismo

Deixa visível o que pode acontecer ao mesmo tempo — e onde o fluxo precisa esperar.

Apoiar a implementação

Serve de base para modelar as classes, os endpoints e os testes do fluxo.

3 Em quais situações ele pode ser utilizado?

Processos de negócio

Processo de uma compra, login no sistema, cadastro de um funcionário, atendimento de um paciente, processo de venda de um produto.

Casos de uso

Detalhar um caso de uso com todos os seus fluxos alternativos.

Algoritmos e métodos

Lógica de um método complexo, com muitas condições encadeadas.

Fluxos paralelos

Jobs, filas, integrações e pipelines que rodam ao mesmo tempo.

Navegação entre telas

Caminho do usuário dentro do sistema, tela a tela.

Sistemas legados

Documentar como um fluxo antigo funciona hoje, antes de refatorar.

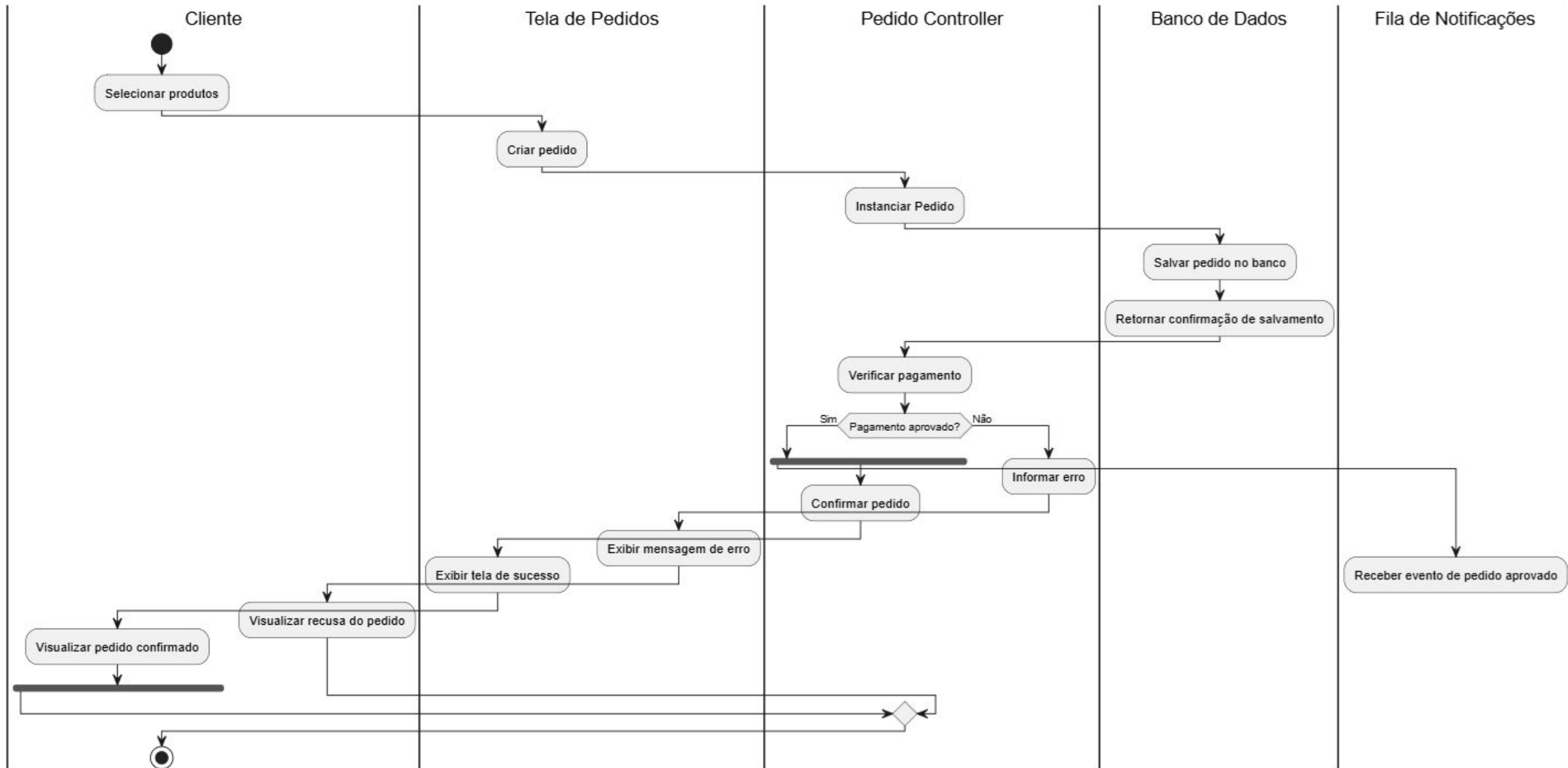
Na prática: qualquer coisa que a gente descreveria com "primeiro isso, depois aquilo, e se der errado..." cabe em um diagrama de atividades.

4 Diagrama de Atividades × Fluxograma

De acordo com Martin Fowler em UML Essencial: Um Breve Guia para a Linguagem-Padrão de Modelagem de Objetos (3ª Edição):

“Os diagramas de atividades são uma técnica para descrever lógica de procedimento, processo de negócio e fluxo de trabalho. De várias formas, eles desempenham um papel semelhante aos fluxogramas, mas a principal diferença entre eles e a notação de fluxograma é que os diagramas suportam comportamento paralelo.”

Diagrama de Atividades - Realização de Pedido



5 Atividades, ações e fluxos de controle

Atividade

São elementos de contêiner que descrevem o nível mais alto do comportamento — o processo inteiro, do início ao fim.

É composta de uma série de nós de atividade menores, como por exemplo ações

Ex.: "Atender chamado", "Fazer login".

Ação

Uma ação representa uma unidade básica de funcionalidade em uma atividade

Nomeada com verbo + objeto.

Ex.: "Registrar chamado", "Enviar e-mail".

Fluxo de controle

São conectores que mostram o fluxo entre as etapas do diagrama. Ou seja, indicam a ordem exata em que as ações e atividades devem ser executadas

Só dispara quando a ação anterior termina.

Pode carregar uma condição de guarda.

Na prática

Atividade: "Atender chamado"

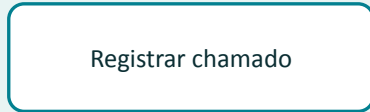


6 Elementos básicos



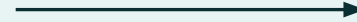
Nó inicial

Marca onde a atividade começa.
Apenas um por diagrama.



Atividades e ações

Retângulo de cantos arredondados.
Nome sempre com verbo + objeto.



Fluxos

Seta que liga um nó ao próximo e
define a ordem de execução.



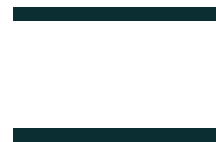
Nó final

Encerra a atividade. Pode haver
mais de um, um por caminho.

Elementos complementares



Nó de decisão
Cria caminhos alternativos. Cada saída leva uma
condição de guarda entre colchetes: [sim] / [não].



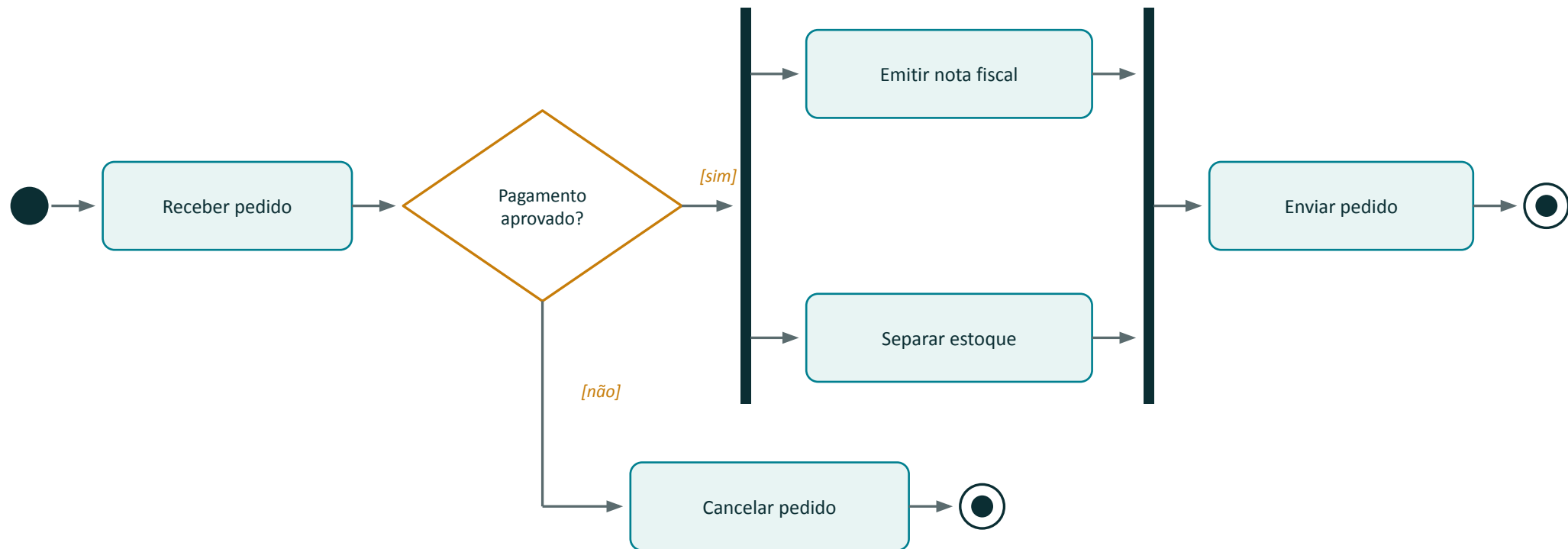
Fork e join
Abrem e fecham execuções em
paralelo.
Todo fork precisa do seu join.



Raias
Mostram quem
executa
cada ação.

7 Exemplo 1 — Compra online

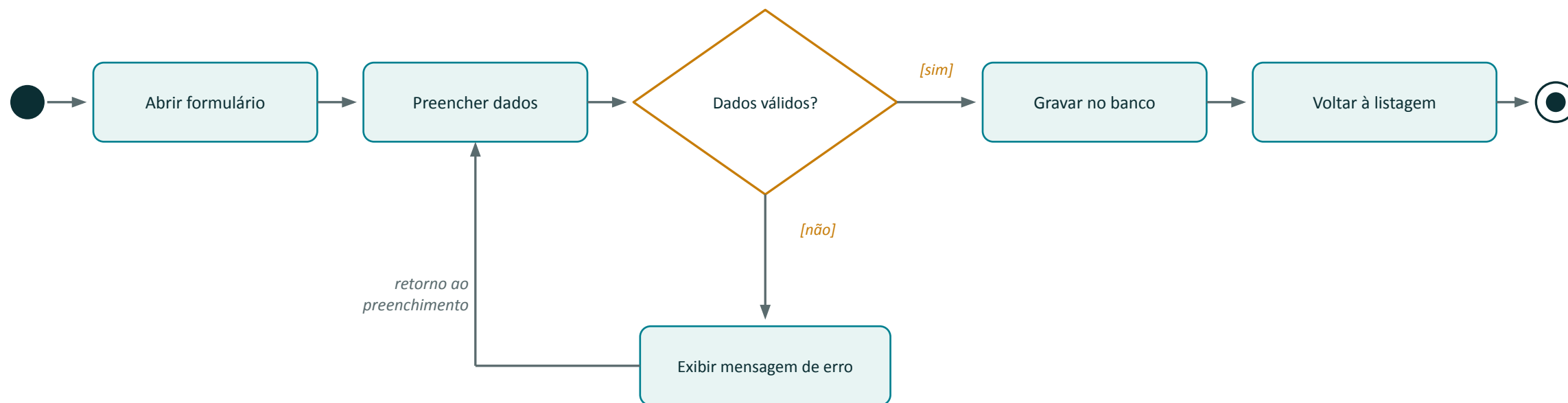
Fluxo com decisão, execução em paralelo e dois nós finais.



As duas barras grossas são o fork e o join: nota fiscal e separação de estoque acontecem ao mesmo tempo, e o envio só começa quando as duas terminam.

Exemplo 2 — Cadastro em um sistema (CRUD)

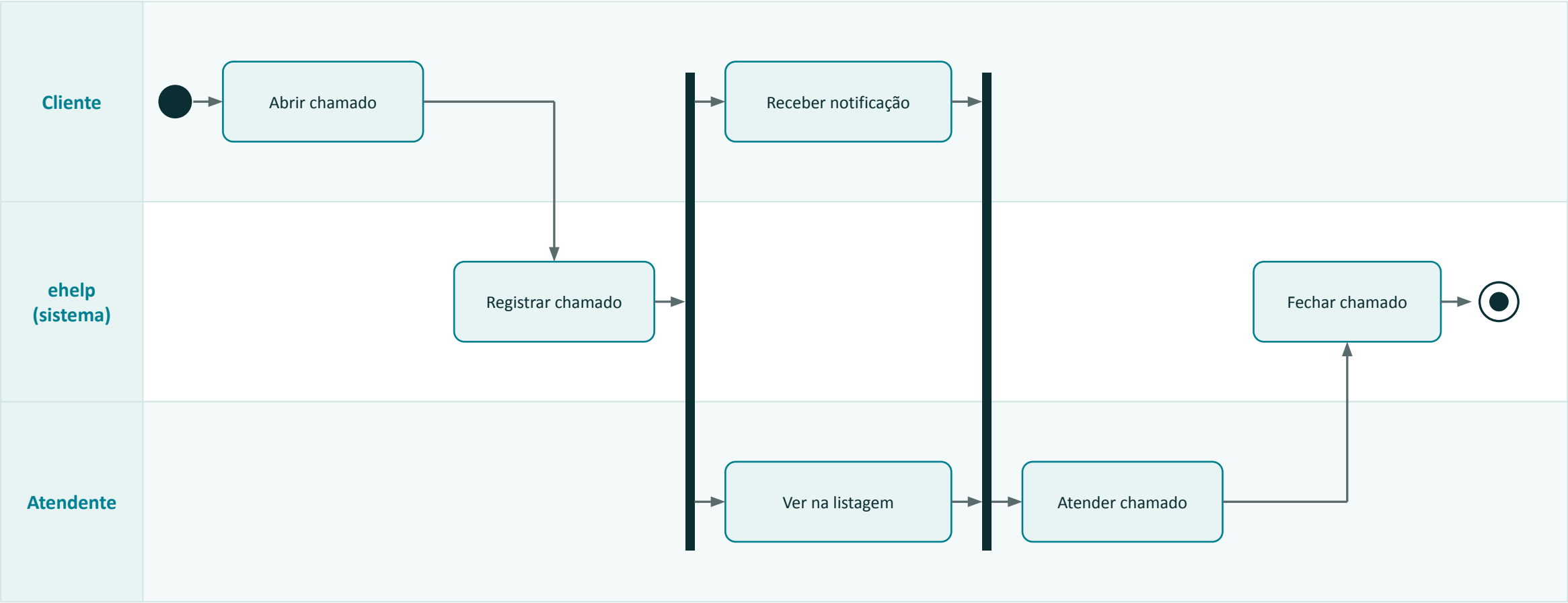
Fluxo com validação e retorno ao passo anterior — o caso mais comum em sistemas de informação.



É o fluxo de qualquer cadastro do epacsadmin: a decisão "dados válidos?" é a regra de validação, e o caminho [não] é o fluxo de exceção que devolve o usuário ao formulário.

Exemplo 3 — Abertura de chamado no ehelp

Mesmo processo, agora com raias: cada faixa mostra quem é responsável pela ação.



O fork mostra que a notificação ao cliente e a entrada do chamado na listagem acontecem em paralelo. As raias deixam claro o que é ação de pessoa e o que é regra automática do sistema.

Boas práticas ao modelar

1 Nomeie ações com verbo + objeto

"Registrar chamado", não "Chamado" nem "Registro".

3 Todo fork precisa de um join

Senão o fluxo fica sem ponto de sincronização.

5 Vários diagramas pequenos

Melhor que um único diagrama impossível de ler.

2 Toda decisão precisa de guarda

Cada saída do losango leva sua condição entre colchetes.

4 Um nível de abstração por diagrama

Não misture "faturar pedido" com "executar SELECT".

6 Use raias quando houver atores

Se mais de um responsável participa, as raias esclarecem.

Em resumo

O Diagrama de Atividades mostra como o processo acontece.

- Ações em sequência, decisões com condições de guarda e caminhos em paralelo.
- Diferente do fluxograma por ser padronizado, representar paralelismo e ter raias.
- Serve tanto para desenhar um processo de negócio quanto para planejar o código.



Obrigado! Perguntas?